



PYTHON



DJANGO



AI



GITHUB

Construindo a Fundação Profissional

Terminal, Ambientes Virtuais, Python Básico
e Versionamento com Git.

```
6 def dashboard(request):
7     transactions = Transaction.objects.all()
8     categories = Category.objects.all()
9     data = {
10         'transactions': list(transactions.values()),
11         'categories': list(categories.values()),
12         'categories': list(categories.values())
13     }
14     return JsonResponse(data)
15
16 def summary(request):
17     total = Transaction.objects.aggregate(
18         total=models.Sum('amount')
19     )['total'] or 0
20     return JsonResponse({
21         'total': total
22     })
```

Esqueça o "Hello World". O foco é resolver problemas reais.

O mercado não paga por quem apenas conhece a sintaxe. Paga por quem constrói sistemas robustos, escaláveis e seguros.

Antes de erguer o projeto final, precisamos preparar a oficina.



O Terminal: Sua linha direta com a máquina

Sempre que você clica em um ícone, o computador traduz isso para um comando. O terminal corta o intermediário, permitindo interagir diretamente com o sistema de arquivos, disco rígido e memória.

O que você vê (Interface Gráfica)



SmartFinance



O que a máquina entende (Terminal)

```
> cd SmartFinance
```

A Linguagem de Cada Ecossistema

Embora o conceito seja o mesmo, a nomenclatura e a linguagem do terminal variam conforme o sistema operacional.

Windows

- Nomenclatura: CMD, Prompt de Comando, PowerShell.
- Linguagem base: CMD / PowerShell.

Comando de Verificação:

```
where python
```

Mac / Linux

- Nomenclatura: Terminal, Console.
- Linguagem base: Bash (possui recursos nativos mais avançados).

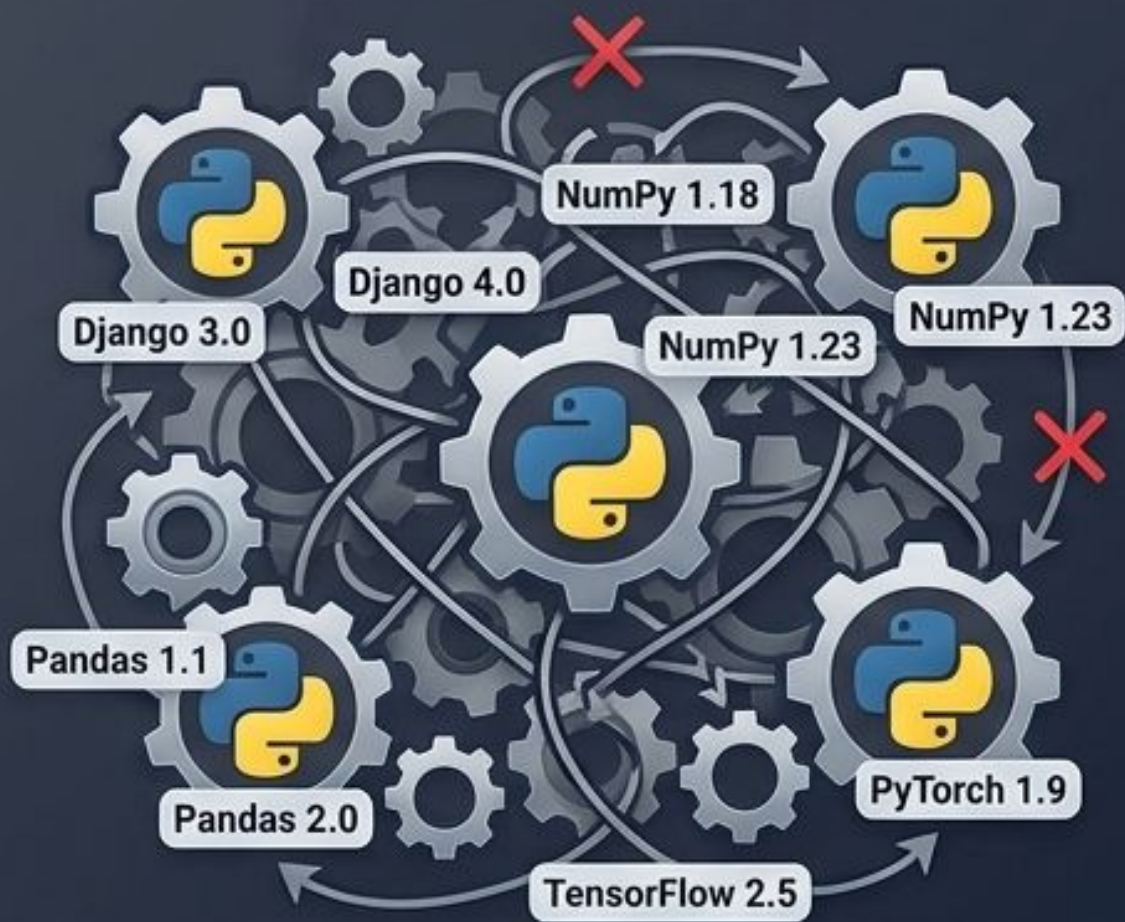
Comando de Verificação:

```
which python
```


O Caos Global vs. O Isolamento Profissional

Instalar todas as bibliotecas no Python global do seu computador é o caminho mais rápido para conflitos de versão e projetos quebrados.

Instalação Global - O Risco



O Caminho Certo



Ambientes Virtuais - O Padrão Profissional

Projeto A



Projeto B



SmartFinance AI



Criando sua Primeira Oficina (venv)

1. Confirme a versão do Python instalada

```
$ python --version
```

```
Python 3.9.13
```

2. Crie o ambiente virtual (uma nova pasta será gerada)

```
$ python -m venv venv-projeto-A
```

3. Ative o ambiente (O prefixo da linha mudará!)

Windows (CMD/PowerShell):

```
venv-projeto-A\Scripts\activate
```

Mac/Linux:

```
source venv-projeto-A/bin/activate
```

 **Atenção:** Quando ativado com sucesso, o nome do ambiente (venv-projeto-A) aparecerá no início do prompt do seu terminal.

A Matéria-Prima: Regras para Nomeação de Variáveis

Em Python, definimos variáveis com o operador = (ex: saldo = 5000). Mas a máquina exige rigor na forma como nomeamos esses espaços de memória.

Caracteres Permitidos

Apenas letras, números e underscore (_).

```
fluxo_de_caixa
```

Início Obrigatório

Nunca pode começar com números.

~~1_receita~~



receita_1



Palavras Reservadas

Não utilize comandos nativos do Python (ex: print, for, if). O risco é sobrescrever funções vitais do sistema!

```
print  
for  
if  
while  
def  
class
```



O Diálogo com a Máquina: I/O Básico

O ciclo fundamental de qualquer software: receber um dado, processá-lo e devolver um resultado.



Git e GitHub: A Espinha Dorsal da Colaboração

Se você já perdeu arquivos ou precisou voltar atrás em uma mudança sem sucesso, o Git é a solução definitiva.

O Motor Local: **GIT**



Sistema de controle de versão que gerencia e recupera o histórico do seu código no seu computador. É a sua máquina do tempo local.

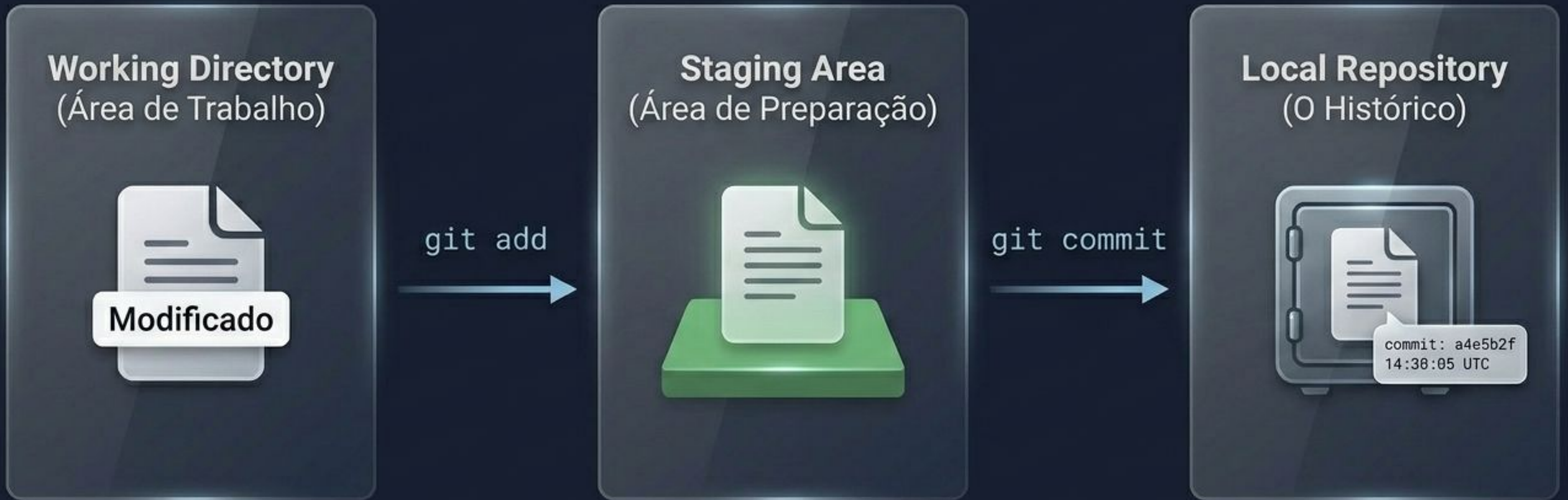
A Nuvem Colaborativa: **GITHUB**



Plataforma em nuvem que hospeda seus repositórios, integrando equipes e funcionando como seu portfólio público.

O Ciclo de Vida do Versionamento

O processo no Git segue um fluxo rigoroso e organizado, desde a modificação de um arquivo até sua inclusão definitiva no histórico.



O Primeiro Commit na Prática

```
Terminal - zsh

# 1. Verifica o status atual dos arquivos
$ git status

# 2. Move 'mensagem.py' para o Staging Area
$ git add mensagem.py

# 3. Sela a mudança no histórico com uma descrição
$ git commit -m "Adicionando primeira função de mensagem"

# 4. Confere o registro no histórico do repositório
$ git log
```

PRO TIP: O comando `git log` exibirá uma lista detalhada com o hash de segurança, autor, data e a mensagem exata que você definiu.

A Vitrine do Desenvolvedor

O seu GitHub é o seu verdadeiro currículo.

Recrutadores e tech leads não querem apenas saber quais cursos você fez. Eles querem ver código limpo, histórico de *commits* organizado e projetos reais (não tutoriais inacabados) resolvendo problemas de negócio. O GitHub transforma seu trabalho local em visibilidade global.

O Destino: SmartFinance AI

O domínio do Terminal, do Python e do Git é o que permitirá construir essa infraestrutura profissional nas próximas aulas.



Síntese: O Workflow Inquebrável

O desenvolvimento moderno não é uma linha reta, é um ciclo de controle, isolamento, criação e proteção.

